ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Programación
	Carrera: Ing. Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC: 28561**
	Apellidos y nombres del estudiante: Cachago Guachamin Joseph Nicolas

- Enunciado

- Se debe desarrollar un programa que muestre un menu principal con tres opciones generar la serie Fibonacci, realizar operaciones matemáticas y salir del programa
- El usuario deberá seleccionar una opcion mediante el teclado. Si escoge la opcion de Fibonacci, el sistema pedirá un límite y mostrará la serie hasta ese valor
- Si selecciona la opcion de operaciones, se desplegará un submenu que permitirá sumar dos numeros, calcular el cuadrado de un numero o determinar si es un numero par o impar
- Finalmente, si el usuario elige la opcion salir, el programa finalizará mostrando un mensaje de despedida

- Tabla de objetos

Variable	Tipo	Inicial	Descripción
opción	entero	0	Opcion del menu principal
subopción	entero	0	Opcion del submenú
Límite	entero	0	Cantidad de numeros Fibonacci
a,b,c	entero	0	Variable para fibonacci
num1, num2	real	0	Numeros para suma
numero	entero	0	Numero para cuadrado o par/impar
Resultado	real	0	Resultado de operaciones

- Seudocodigo (con switch)

```
Inicio
    Escribir "Menu Principal"
    Escribir "1. Fibonacci
    Escribir "2. Operaciones
    Escribir "3. Salir
        Leer opcion

    Segun opcion hacer

        Caso 1:
            Escribir "Ingrese limite:"
              Leer limite
               a = 0
               b = 1
               Escribir a
            Para i=2 hasta limite hacer
               Escribir a
               c = a+b
               a=b
               b=c
            Fin para

        Caso 2:
            Escribir "Submenu"
            Escribir "1. Sumar"
            Escribir "2. Cuadrado"
            Escribir "3. Par o impar"
                Leer subopción

                    Segun opción hacer

                        Caso 1:
                            Leer num1, num2
                            Resultado = num1+num2
                            Escribir "Resultado", resultado
                        Caso2:
                            Leer numero
                            Resultado = numero * numero
                            Escribir "Resultado", resultado
                        Caso 3:
                            Leer numero
                            Si numero MOD 2=0 Entonces
                                Escribir "Par"
                            Sino
                                Escribir "Impar"
                            FinSi
                    Fin Según
        Caso 3:
            Escribir "Gracias por usar el programa"
    Fin Según
Fin
```

- Prueba de escritorio

- Caso Fibonacci (Limite = 5)

i	a	b	c	Salida
1	0	1	1	0
2	1	1	2	1
3	1	2	3	1
4	2	3	5	2
5	3	5	8	3

Salida final 0, 1, 1, 2, 3.

- Caso: suma de dos numeros

Entrada:

- Opción = 2
- Subopción = 1
- num1 = 5
- num2 = 3

Proceso:
- Resultado = 5+3 = 8

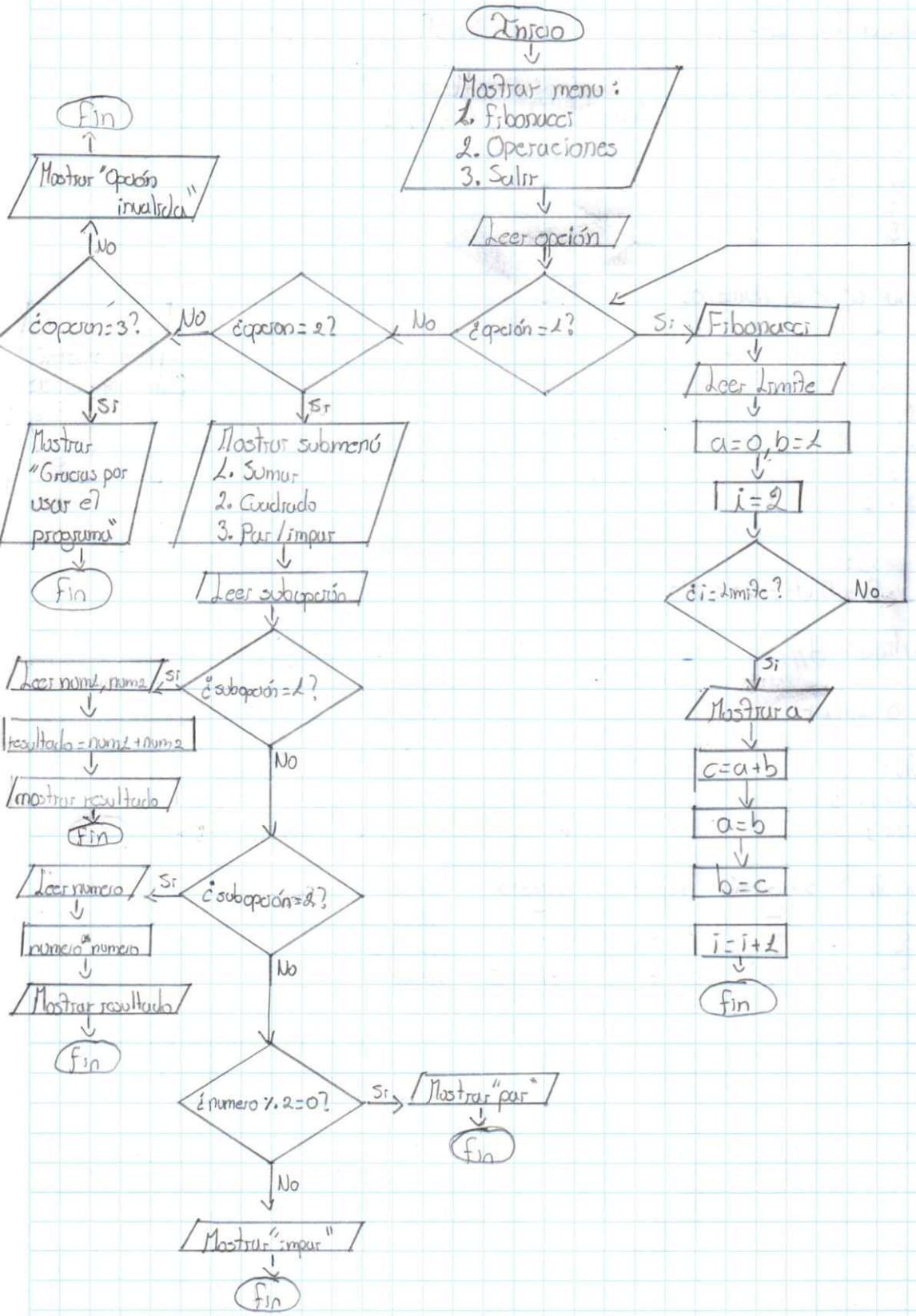
Salida: 8//

- Caso: Par o Impar

- opción = 2
- Subopción = 3
- numero = 7

Paso	opción	subopción	numero	proceso	salida
1	2	–	–	–	menu
2	2	3	–	–	submenu
3	2	3	7	7%2=0	Impar

- Diagrama de flujo



- Auto evaluación

• 1.- ¿Que ventaja tiene usar SWITCH en este ejercicio frente a múltiples condiciones anidadas?

- Permite organizar mejor las opciones del menu y evita el uso de multiples condicionales haciendo el codigo mas claro

• 2.- ¿Que variables necesita para generar la serie Fibonacci?

- Para generar la serie Fibonacci se necesitan tres valores, llamados a, b y c donde a y b representan los valores iniciales y c guarda la suma de los dos anteriores.

- Ademas se requiere una variable para el limite que indica cuantos numeros se debe generar, y un controlador para controlar el ciclo.

• 3.- ¿Que entradas requiere cada operación del submenú?

- Cada operación del submenu requiere diferentes entradas segun su función

  • Para la suma, se necesitan dos numeros
  • Para calcular el cuadrado, se requiere solo un numero
  • Para determinar si un numero es par o impar, tambien se necesita un solo numero

• 4.- ¿Como comprobaria en una prueba de escritorio que el menu funciona correctamente?

- Se comprueba realizando una prueba de escritorio con diferentes valores, verificando paso a paso que cada opción del menu funcione correctamente y muestre los resultados esperados

• 5.- ¿Que errores podria cometer el usuario y como podria controlarlos en una mejora futura del programa?

- El usuario puede cometer errores como ingresar datos incorrectos u opciones inválidas.

- Esto se puede controlar mediante la validación de datos y manejo de errores, mostrando mensajes adecuados y solicitando nuevamente la información

- Como mejora futura, se pueden implementar estas validaciones para evitar errores.